Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe kierunek INFORMATYKA studia I stopnia

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych UZ

	Nazwa przedmiotu (uporządkowane wg kolejności alfabetycznej)	*Osoba odpowiedzialna za przedmiot wg Sylabusa*	*Nr*	*Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe* ***wspólne dla wszystkich specjalności***
Semestr I	**Algorytmy i struktury danych**	**prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz**	**1**	Techniki wyszukiwania danych w tekście
			2	Sortowanie stogowe (heapsort) i szybkie (quicksort), wady, zalety, granice stosowalności
			3	Drzewa przeszukiwań binarnych (BST), wady i zalety; rozszerzenia drzew BST zapobiegające ich wadom
			4	Kolejki priorytetowe i ich reprezentacje strukturalne
			5	Tablice haszujące, techniki haszowania, metody zapobiegania konfliktom w tablicach haszujących
	Architektura komputerów	**dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ**	**6**	Mikrprocesor i jego architektura oraz jego własności
			7	Pamięci masowe komputera, technologie zapisu i odczytu danych, wlasności i parametry
			8	Płyta główna komputera, budowa, własności i pełniona rola w komputerze
			9	Architektury równoległe komputerów, typy oraz zasady współpracy CPU z pamięcią operacyjną
			10	Komunikacja komputera z otoczeniem, zasady, paramerty, rodzaje transmisji danych
	Logika obliczeniowa	**dr inż. Jacek Tkacz**	**11**	Wymienić przykładowe algorytmiczne metody minimalizacji funkcji logicznych. Po co się je stosuje? Omówić jakąś przykładową metodę minimalizacji.
			12	Czym są diagramy BDD, jak powstają i do czego służą?
			13	Wymienić znane heurystyki stosowane podczas tworzenia diagramów ROBDD. Co daje stosowanie tych heurystyk?
			14	Jakie badania formuł logicznych można przeprowadzić stosując wnioskowanie symboliczne?
			15	Czym są relacje logiczne? Omówić własności relacji logicznych
	Podstawy programowania	**dr inż. Andrzej Popławski**	**16**	Sterowanie przebiegiem programu (instrukcje warunkowe i iteracyjne)
			17	Funkcje własne: przeznaczenie, zasady tworzenia, komunikacja z otoczeniem
			18	Złożone struktury danych: przeznaczenie, zasady pracy
			19	Praca z plikiem - zapis i odczyt z poziomu instrukcji języka programowania.
			20	Dynamiczna alokacja pamięci, zasady przydziału i zwalniania pamięci
Semestr II	**Analiza danych**	**prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński**	**21**	Parametry położenia i rozproszenia w statystyce opisowej
			22	Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe zmiennej losowej
			23	Najważniejsze własności zmiennych losowych o rozkładzie normalnym
			24	Analiza zależności między dwoma zmiennymi ilościowymi
			25	Zasady testowania hipotez statystycznych
	Podstawy systemów dyskretnych	**dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ**	**26**	Notacje asymptotyczne np o(-), O(-)
			27	Agorytm Euklidesa i analiza jego złożoności obliczeniowej
			28	Definicja grafu i grafu skierowanego
			29	Algorytm rozwiązywania równań modularnych
			30	Testy pseudopierwszości np. test Rabina-Millera
	Programowanie obiektowe	**dr hab. inż. Paweł Majdzik, prof. UZ**	**31**	Enkapsulacja danych i metod (hermetyzacja danych, funkcje składowe, konstruktory, funkcje konwersji)
			32	Mechanizmy dziedziczenia (publiczne, zastrzeżone, prywatne, wielobazowe, wielokrotne oraz wirtualne)
			33	Polimorfizm (własności, funkcje wirtualne, koszty pamięciowe i wydajnościowe stosowania polimorfizmu)
			34	Szablony klas i funkcji (przykłady zastosowań, parametry szablonów klas)
			35	Klasyfikacja wzorców projektowych Przykłady zastosowań wzorca fasady, adaptera, mostu, fabryki abstrakcyjnej
	Teoretyczne podstawy informatyki	**dr hab. inż. Piotr Borowiecki, prof. UZ**	**36**	Pojęcie poprawności algorytmu
			37	Problemy łatwo- i trudno-rozwiazywalne, problemy nierozstrzygalne
			38	Klasy problemów: NP, NP-trudne i NP-zupełne
			39	Deterministyczne i niedeterministyczne automaty skończone
			40	Wyrażenia regularne, gramatyki i języki bezkontekstowe
			41	Model ISO/OSI i stos protokołów TCP/IP
			42	Protokoły sieciowe

	Wprowadzenie do sieci komputerowych	**dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ**	**43**	Technologie lokalnych sieci komputerowych
			44	Architektura i konfiguracja urządzeń sieciowych
			45	Adresy logiczna oraz podział sieci IP na podsieci

Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe kierunek INFORMATYKA studia I stopnia

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych UZ

	Nazwa przedmiotu (uporządkowane wg kolejności alfabetycznej)	*Osoba odpowiedzialna za przedmiot wg Sylabusa*	*Nr*	*Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe* ***wspólne dla wszystkich specjalności***
Semestr III	**Grafika komputerowa**	**dr inż. Andrzej Czajkowski**	**46**	Modele barw w obrazie cyfrowym
			47	Opisz kompresję JPEG
			48	Poprawna topologii obiektów 3D – zasady tworzenia
			49	Mapowanie UV
			50	Porównaj metodę śledzenia promieni i metodę energetyczną
	Język Java i technologie Web	**dr inż. Andrzej Czajkowski**	**51**	Właściwości języka Java
			52	Polimorfizm czasu przebiegu w Javie
			53	Delegacyjny model obsługi zdarzeń
			54	Interfejsy w Javie - charakterystyka i zastosowania
			55	Obsługa wyjątków w Javie
	Sieci komputerowe	**dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ**	**56**	Sieci VLAN
			57	Routing między sieciami VLAN
			58	Routing statyczny i dynamiczny
			59	Listy kontroli dostępu
			60	Technologie sieci WAN
	Systemy operacyjne	**prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan**	**61**	Usługi i zadania systemów operacyjnych Rola wywołań systemowych
			62	Jądro systemu operacyjnego - budowa, usługi, przykłady systemów operacyjnych opartych na jądrze
			63	Maszyny wirtualne – typy, usługi, właściwości
			64	Usługi i zadania systemów operacyjnych. Rola wywołań systemowych
			65	Przydział pamięci operacyjnej - stronicowanie, segmentacja, partycjonowanie pamięci
	Układy cyfrowe	**dr inż. Marcin Doligalski**	**66**	Definicja binarnej algebry Boole'a (jej aksjomaty i najważniejsze twierdzenia).
			67	Twierdzenie Shannona oraz jego praktyczne konsekwencje (kanoniczne postacie sumy i iloczynu oraz sposób ich tworzenia na podstawie tabeli prawdy)
			68	Definicja systemu funkcjonalnie pełnego oraz przykłady ważniejszych systemów funkcjonalnie pełnych wraz z uzasadnieniem ich funkcjonalnej pełności
			69	Minimalizacja wyrażeń logicznych (cel, stosowanie, przykłady metod minimalizacji)
			70	Podstawowe przerzutniki synchroniczne (symbole, tabele wzbudzeń, grafy stanów, równania stanów oraz najważniejsze parametry statyczne i dynamiczne)
Semestr IV	**Bazy danych**	**dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ**	**71**	Pojęcie transakcji w relacyjnych bazach danych
			72	Relacyjny model danych i więzy integralności (klucz obcy, klucz główny)
			73	Podstawowe polecenia języka SQL
			74	Widoki w relacyjnych bazach danych
			75	Indeksy w relacyjnych bazach danych
	Elementy sztucznej inteligencji	**prof. dr hab. inż. Józef Korbicz**	**76**	Struktury sieci neuronowych
			77	Algorytm wstecznej propagacji błędów
			78	Logika rozmyta - struktura systemu rozmytego.
			79	Optymalizacja globalna - algorytmy ewolucyjne
			80	Algorytmy przeszukiwania heurystycznego
	Inżynieria oprogramowania	**dr inż. Marcin Doligalski**	**81**	Podać cykle opracowania systemów informatycznych
			82	Artefakty, role, wydarzenia w metodyce Scrum
			83	Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym.
			84	Zbierane wymagań i zarządzanie wymaganiami w projekcie informatycznym

			85	Modelowanie procesów biznesowych - cel i metody modelowania
	Języki skryptowe	dr inż. Piotr Witczak	86	Interpretacja a kompilacja
			87	Znaczenie wzorców projektowych w kontekście języków skryptowych i integracji systemów
			88	Klasy i obiekty języka Python 3.x
			89	Dziedziczenie i polimorfizm w języku Python 3.x
			90	Cython - użyteczność i możliwości
	Programowanie współbieżne i rozproszone	dr inż. Tomasz Gratkowski	91	Omów zagadnienia równoległość i współbieżność
			92	Omów własność żywotności oraz jakie błędy mogą się pojawić przy braku żywotności
			93	Omów cechy komunikacji asynchronicznej oraz opisz jej rodzaje
			94	Cel rozproszonego wzajemnego wykluczania oraz omów przykładowy algorytm do jego realizacji
			95	Architektura rozproszonych obiektów (RPC)

Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe kierunek INFORMATYKA studia I stopnia

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych UZ

	Nazwa przedmiotu (uporządkowane wg kolejności alfabetycznej)	*Osoba odpowiedzialna za przedmiot wg Sylabusa*	*Nr*	*Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe* ***wspólne dla wszystkich specjalności***
Semetr V	Systemy wbudowane	prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov	96	Ścieżka projektowa systemu wbudowanego. Omówienie układów typu System-on-a-chip (SoC)
			97	Obsługa podstawowych elementów systemów wbudowanych
			98	Specyfikacja, przygotowanie, realizacja i obsługa podstawowych komponentów systemu wbudowanego
			99	Wykorzystanie gotowych modułów (tzw. Intellectual Property Cores) w realizacji systemów wbudowanych
			100	Projektowanie systemu wbudowanego w oparciu o procesory sprzętowe
Semetr VI	Testowanie i rozwój aplikacji	dr inż. Marcin Doligalski	101	Na czym polega podejście Test Driven Development (TDD)?
			102	Elementy składowe piramidy testów / rodzaje testów
			103	Najważniejsze praktyki i zasady tworzenia testów jednostkowych
			104	Przykłady zastosowania dublerów w testach. Rodzaje dublerów
			105	Automatyzacja testowania interfejsu użytkownika

Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe kierunek INFORMATYKA studia I stopnia

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych UZ

	Nazwa przedmiotu (uporządkowane wg kolejności alfabetycznej)	*Osoba odpowiedzialna za przedmiot wg Sylabusa*	*Nr*	*Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe dla specjalności* ***INŻYNIERIA SYSTEMÓW MIKROINFORMATYCZNYCH***
Semestr V	Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii	prof. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski	106	Charakterystyka współczesnych algorytmów kryptograficznych (szyfry symetryczne, szyfry asymetryczne, funkcje skrótu) - najważniejsze cechy, przykłady, zalety, wady
			107	Rola kryptografii w życiu codziennym, sposoby ochrony danych i doboru haseł, kopie zapasowe danych
			108	Infrastruktura klucza publicznego, podpis cyfrowy, weryfikacja integralności oraz autentyczności danych
	Języki modelowania systemów cyfrowych	dr inż. Marcin Doligalski	109	Języki HDL w projektowaniu systemów cyfrowych
			110	Syntezowalny podzbiór języka VHDL (Verilog)
			111	Opracowanie jednostek (modułów) testowych
	Programowanie aplikacji biznesowych	dr inż. Jacek Bieganowski	112	Najważniejsze elementy występujące w aplikacjach biznesowych
			113	Dostęp do relacyjnych baz danych w aplikacjach biznesowych
			114	Języki programowania, środowiska programistyczne stosowane do tworzenia aplikacji biznesowych
	Projektowanie systemów informatycznych	dr inż. Tomasz Gratkowski	115	Język UML w specyfikacji projektu informatycznego
			116	Etapy projektowania systemów informacyjnych
			117	Metodyki wytwarzania oprogramowania
	Projektowanie urządzeń mikroinformatycznych Altium	dr inż. Piotr Mróz	118	Omówić sposób projektowania obwodu elektrycznego w programach CAD
			119	Omówić zawartość NetListy i do czego służy
			120	Omówić zalety i wady korzystania z AutoRootera
			121	Konfiguracja i znaczenie usług sieciowych np. DNS, DHCP, NAT, SMB, VPN

Semestr VI	Administrowanie systemami informatycznymi	dr inż. Jacek Bieganowski	122	Praktyczne zastosowania protokołu SSH w administracji, programowaniu i pracy zdalnej?
			123	Konfiguracja maszyn wirtualnych (np. VirtualBox, Hyper-V) i przykłady zastosowań
	Diagnostyka systemów cyfrowych	dr inż. Michał Doligalski	124	Metody i celowość weryfikacji systemów cyfrowych
			125	Przeznaczenie interfejsu JTAG
			126	Przykłady aparatury pomiarowej i sposób komunikacji z aparaturą
	Programowanie zdarzeniowe skalowalnych systemów internetowych	dr inż. Jacek Tkacz	127	Omówić obsługę zdarzeń w języku JavaScript
			128	Omówić mechanizm obietnic (promises) w języku JavaScript I środowisku NodeJS
			129	Omówić mechanizm Async i Await w języku JavaScript I środowisku NodeJS. Czym jest i jakie rozwiązuje problemy?
	Projektowanie wielowarstwowych systemów internetowych (tylko studia stacjonarne)	dr inż. Jacek Tkacz	130	Czym jest ORM dla warstwy danych? Jakie są wady i zalety stosowania ORM?
			131	Wskaż zasadnicze różnice pomiędzy REST API a platformą GraphQL
			132	Czym jest REST i do czego się go wykorzystuje w systemach wielowarstwowych?
	Technologie i aplikacje mobilne (tylko studia niestacjonarne)	dr inż. Jacek Tkacz	133	Narzędzia i języki programowania stosowane przy tworzeniu natywnych aplikacji mobilnych (iOS, Android)
			134	Popularne obecnie technologie i narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych typu cross-platform
			135	Wskazać różnice klasycznych systemów RDBMS względem rozwiązań mobilnych
	Wprowadzenie do hurtowni danych i baz wiedzy	dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ	136	Podaj i wyjaśnij różnice pomiędzy architekturą hurtowni scentralizowanych i zdecentralizowanych
			137	Omów strukturę oraz właściwości relacyjnego modelu danych, stosowanego w budowie hurtowni danych
			138	Wyjaśnij działanie metody asocjacji

Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe kierunek INFORMATYKA studia I stopnia

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych UZ

	Nazwa przedmiotu (uporządkowane wg kolejności alfabetycznej)	*Osoba odpowiedzialna za przedmiot wg Sylabusa*	*Nr*	*Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe dla specjalności* ***PRZEMYSŁOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE***
Semestr V	Aplikacje internetowe	dr inż. Robert Szulim	139	Scharakteryzować działanie dynamicznych i statycznych stron WWW
			140	Jak działaja serwisy REST?
			141	Jak działają i jak buduje sie responsywne strony WWW
	Integracja przemysłowych systemów informatycznych	dr inż. Robert Szulim	142	Omówić sposoby programowej obsługi komunikacji za pomocą portów szeregowych
			143	Omówić sposoby programowej obsługi komunikacji za pomocą protokołu TCPIP
			144	Omówić sposoby programowej obsługi operacji na bazach danych
	Komputerowe wspomaganie projektowania	dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ	145	Definicja wirtualnego przyrządu pomiarowego
			146	Metodyka projektowania oprogramowania systemów pomiarowo-sterujących za pomocą graficznych zintegrowanych środowisk programowych
			147	Rola mechanizmu shift-register oraz znaczenie zmiennych loklanych i globalnych w graficznym języku programowania LabVIEW
	Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem	dr inż. Łukasz Sobolewski	148	Podaj pięć dowolnych modułów z jakich się składa system klasy MRP II i omów jeden wybrany
			149	B2B, B2C, C2C - wskaż cechy charakterystyczne rozwiązań, podaj przykłady
			150	Podaj pięć modeli prowadzenia elektronicznego biznesu, podaj przykłady dla każdego z modeli
	Układy i systemy mikroprocesorowe	dr inż. Mirosław Kozioł	151	Wymień i omów podstawowe składowe systemu mikroprocesorowego
			152	Scharakteryzuj programową obsługę układów peryferyjnych oraz obsługę tych układów z wykorzystaniem systemu przerwań
			153	Omów rolę dekodera adresowego w systemie mikroprocesorowym
Semestr VI	Internet przedmiotów	dr inż. Emil Michta, prof. UZ	154	Wymień podstawowe elementy architektury Internetu rzeczy
			155	Jaką funkcję w architekturze Internetu rzeczy odgrywa IoT Gateway?
			156	Wymień podstawowe protokoły warstwy aplikacji dedykowane do obsługi aplikacji IoT
	Komputerowe sieci przemysłowe	dr inż. Adam Markowski	157	Wymień i omów podstawowe metody dostępu do nośnika stosowane w komputerowych sieciach przemysłowych
			158	Omów wpływ topologii i metody dostępu do nośnika na osiągane czasy cyklu sieci oraz efektywność komunikacyjną
			159	Przedstaw podstawowe rozwiązania Ethernetu przemysłowego
	Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących	dr inż. Leszek Furmankiewicz	160	Wymienić i scharakteryzować podstawowe bloki funkcjonalne systemów akwizycji sygnałów
			161	Wymienić i omówić kategorie przyrządów wirtualnych
			162	Przedstawić ogólną charakterystykę standardu SCPI
			163	Wymienić i omówić składniki infrastruktury bezprzewodowej

	Sieci bezprzewodowe	dr inż. Dariusz Eljasz	164	Tryby pracy punktów dostępowych
			165	Mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w sieci bezprzewodowych
	Technika przetwarzania sygnałów	dr inż. Leszek Furmankiewicz	166	Wymienić i omówić paramtery statyczne przetwornika pomiarowego
			167	Omówić podstawowe etapy przetwarzania analogowo - cyfrowego
			168	Porównać właściwości metalowych rezystancyjnych czujników temperatury i termistorów

Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe kierunek INFORMATYKA studia I stopnia

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych UZ

	Nazwa przedmiotu (uporządkowane wg kolejności alfabetycznej)	*Osoba odpowiedzialna za przedmiot wg Sylabusa*	*Nr*	*Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe dla specjalności* ***SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE***
Semestr V	Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych	dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ	169	Zastosowanie symetrycznych i asymetrycznych algorytmów kryptograficznych we współczesnych protokołach wymiany informacji
			170	Charakterystyka ataków DoS i DDoS i metody ochrony przed nimi
			171	Mechanizmy zabezpieczeń węzłów sieci komputerowych w odniesieniu do warstw modelu ISO/OSI
	Podstawy modelowania programów	dr inż. Łukasz Hładowski	172	Język UML: czym jest i do czego służy. Podać pięć przykładowych diagramów UML
			173	Krótko omówić diagramy UML: klas, przypadków użycia i sekwencji
			174	Podać i krótko omówić trzy wybrane wzorce projektowe
	Podstawy programowania na platformę Android	dr inż. Grzegorz Łabiak	175	Opisać stos systemu Android zarówno sprzętowy oraz warstwy programowe
			176	Widgety, fragmenty czym są oraz ich przykłady i przeznaczenie w systemie Android
			177	Rola usług w systemie, najważniejsze klasy i obiekty do ich obsługi
	Programowanie gier 3D	dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ	178	Rodzaje shaderów i ich przeznaczenie we współczesnej grafice 3D czasu rzeczywistego
			179	Rola i budowa trójwymiarowych obiektów siatkowych we współczesnym silniku gier
			180	Zastosowanie odwrotnej kinematyki w systemach animacji stosowanych w grach komputerowych
	Zaawansowane technologie usług sieciowych	dr hab. inż. Paweł Majdzik, prof. UZ	181	Podać technologie stosowane do wytwarzania poszczególnych warstw aplikacji korporacyjnej
			182	Omówić pokrótce bezpieczeństwo aplikacji internetowych
			183	Wzorce projektowe Java EE stosowane przy projektowaniu aplikacji wielowarstwowych oraz usług sieciowych
Semestr VI	Platforma .NET	dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ	184	Krótka charakterystyka obsługi technologii XML w platformie .NET
			185	Opisać pokrótce główne pojęcia składające się na wspólną infrastrukturę językową platformy .NET
			186	Poddać krótkiej charakterystyce najważniejsze sposoby dostępu do systemów baz danych w ramach platformy .NET
	Programowanie urządzeń mobilnych	dr inż. Piotr Powroźnik	187	Omów zastosowanie i implementację programową usług systemowych w urządzeniu mobilnym
			188	Rola komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi za pośrednictwem sieci Bluetooth, najważniejsze klasy i obiekty do jej obsługi
			189	Platformy Firebase i AdMob - charakterystyka i przykłady zastosowań
	Projektowanie sieci komputerowych	dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ	190	Hierarchiczny model projektowania sieci koputerowych
			191	Elementy architektury hierarchicznej korporacyjnej sieci komputerowej
			192	Technologie i protokoły stosowane w sieciach komputerowych
	Technologie RAD w projektowaniu aplikacji	prof. dr hab. inż. Marcin Witczak	193	Architektura komponentów VCL
			194	Możliwości programowania baz danych w środowisku RAD
			195	Przeznaczenie i możliwości technologii InterWEB
	Telefonia internetowa	dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ	196	Technologie VoIP
			197	Metody zapewniania jakości usług w telefonii VoIP
			198	Protokoły stosowane w telefonii VoIP
	Usługi w sieciach mobilnych	dr inż. Piotr Powroźnik	199	Omówić budowę i zasadę działania sieci GSM
			200	Jak odczytać parametry połączenia terminala GSM z siecią w systemie Android?
			201	Wymienić sposoby lokalizacji przestrzennej urządzenia mobilnego